BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TOPICA

★★★



ĐỒ ÁN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Dũng

Nhóm thực hiện: Nhóm 4

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Trần Duy Binh (Nhóm trưởng)	2603ITA0021
2	Đặng Trần Minh	2603ITA0028
3	Dương Công Khánh	2603ITA0020

Khoá: K3

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

...., ngày ... tháng... năm....

MỤC LỤC

Chương	Nội dung	Trang
Bìa + Mục lục	Tên đề tài, thông tin nhóm, giảng viên hướng dẫn	1-2
1. Giới thiệu	Bối cảnh bài toán, phạm vi, các chức năng chính	3
2. Phân tích và thiết kế	Sơ đồ UML đầy đủ, giải thích quan hệ và lý do chọn	4–7
3. Cài đặt	Đối chiếu 18 mục kiểm tra với lớp/file	8–9
4. Kết quả	Các chức năng chính và ảnh chụp minh chứng	10–13
5. Đánh giá	Điểm mạnh, hạn chế, tự đánh giá và hướng phát triển	14

1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh bài toán

Trong hoạt động bán hàng, cửa hàng cần quản lý nhiều loại sản phẩm như thực phẩm, thiết bị điện tử và quần áo. Mỗi nhóm có những thuộc tính riêng nhưng vẫn có các thông tin chung như mã, tên, giá và số lượng. Bài toán cần một mô hình vừa dùng lại được phần chung vừa cho phép mỗi loại sản phẩm có cách xử lý riêng.

Ngoài sản phẩm, hệ thống còn quản lý cửa hàng, khách hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và nhân viên. Nếu dồn toàn bộ dữ liệu và chức năng vào một lớp, chương trình sẽ khó đọc và khó mở rộng. Vì vậy, đề tài áp dụng lập trình hướng đối tượng để chia hệ thống thành các lớp có trách nhiệm tương đối rõ ràng.

1.2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng mô hình lớp bằng Java theo tư duy OOP.
- Áp dụng đóng gói, kế thừa, trừu tượng hóa và đa hình.
- Sử dụng abstract class và interface để tổ chức hành vi chung.
- Mô hình hóa quan hệ giữa Store, Customer, Order và OrderItem.
- Mô hình hóa nhóm Employee gồm Manager và Staff.
- Tạo lớp Main để khởi tạo đối tượng và kiểm thử chương trình.

1.3. Phạm vi đề tài

Phạm vi tập trung vào quản lý sản phẩm, cửa hàng, khách hàng, đơn hàng và nhân viên. Ba nhóm sản phẩm chính là Food, Electronics và Clothing. Hệ thống thể hiện các thao tác quản lý sản phẩm, tạo và xem đơn hàng, tính thành tiền, tính tổng đơn hàng, bán sản phẩm và quản lý nhân viên.

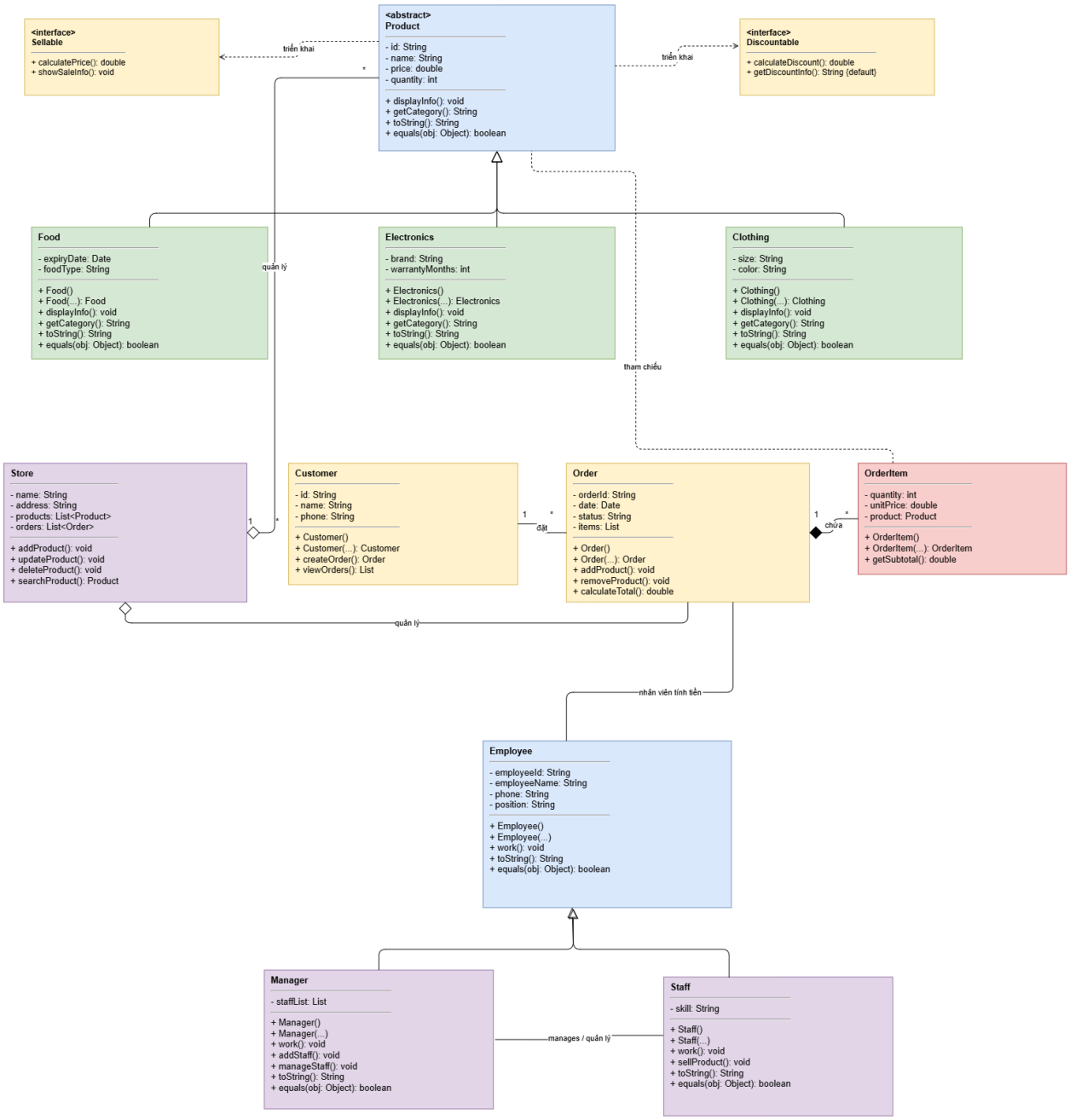
Đề tài chưa đi sâu vào cơ sở dữ liệu, giao diện đồ họa, đăng nhập hoặc thanh toán trực tuyến. Đây là các hướng có thể phát triển thêm.

1.4. Chức năng chính

Nhóm chức năng	Mô tả
Quản lý sản phẩm	Thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm và hiển thị sản phẩm.
Phân loại sản phẩm	Food, Electronics, Clothing có thuộc tính riêng.
Bán hàng	Tính giá và cung cấp thông tin bán hàng qua Sellable.
Giảm giá	Tách hành vi giảm giá qua Discountable.
Khách hàng	Lưu thông tin và tạo/xem đơn hàng.
Đơn hàng	Thêm/xóa sản phẩm và tính tổng tiền.
Nhân viên	Manager quản lý Staff; Staff có thao tác bán sản phẩm.

2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

2.1. Sơ đồ lớp UML



Hình 2.1. Sơ đồ lớp UML của hệ thống quản lý cửa hàng

Product là lớp trừu tượng ở trung tâm của nhóm sản phẩm. Food, Electronics và Clothing kế thừa Product. Sellable và Discountable mô tả các hành vi có thể được triển khai cho nghiệp vụ bán hàng và giảm giá.

2.2. Phân tích nhóm Product

Product được thiết kế dưới dạng lớp trừu tượng với id, name, price và quantity. Các phương thức chung gồm displayInfo(), getCategory(), toString() và equals(Object). Thiết kế này giúp các lớp con dùng lại phần chung và ghi đè phần cần chuyên biệt.

2.2.1. Lớp Food

Food kế thừa Product và bổ sung expiryDate, foodType. Các phương thức displayInfo(), getCategory(), toString() và equals(Object) cho phép hiển thị và xử lý thông tin theo đặc điểm của thực phẩm.

2.2.2. Lớp Electronics

Electronics kế thừa Product và bổ sung brand, warrantyMonths. Thuộc tính bảo hành giúp biểu diễn đặc trưng của thiết bị điện tử.

2.2.3. Lớp Clothing

Clothing kế thừa Product và bổ sung size, color. Đây là các thuộc tính riêng giúp phân biệt các biến thể của sản phẩm quần áo.

2.2.4. Interface Sellable

Sellable khai báo calculatePrice() và showSaleInfo(). Interface đóng vai trò như một hợp đồng hành vi, yêu cầu lớp triển khai cung cấp chức năng bán hàng.

2.2.5. Interface Discountable

Discountable khai báo calculateDiscount() và getDiscountInfo() với phương thức mặc định. Việc tách interface giúp hành vi giảm giá không bị gắn cứng vào một lớp duy nhất.

2.3. Phân tích nhóm Store – Customer – Order

2.3.1. Store

Store có name, address, products và orders. products là danh sách Product; orders là danh sách Order. Các phương thức addProduct(), updateProduct(), deleteProduct() và searchProduct() phục vụ quản lý sản phẩm.

Quan hệ Store–Product thể hiện cửa hàng quản lý nhiều sản phẩm. Product được mô hình hóa độc lập nên có thể được sử dụng trong nhiều nghiệp vụ khác nhau.

2.3.2. Customer

Customer gồm id, name và phone. createOrder() và viewOrders() thể hiện hai thao tác chính của khách hàng đối với đơn hàng.

2.3.3. Order

Order gồm orderId, date, status và items. addProduct(), removeProduct() và calculateTotal() mô tả các thao tác chính. Một Customer có thể có nhiều Order.

2.3.4. OrderItem

OrderItem gồm quantity, unitPrice và product. getSubtotal() tính thành tiền của một dòng. Quan hệ Order–OrderItem là composition, thể hiện Order sở hữu các chi tiết của chính nó.

2.4. Phân tích nhóm Employee

2.4.1. Employee

Employee là lớp cơ sở với employeeId, employeeName, phone và position. Các phương thức work(), toString() và equals(Object) cung cấp hành vi chung cho nhân viên.

2.4.2. Manager

Manager kế thừa Employee và có staffList. addStaff(), manageStaff() và work() mô tả vai trò quản lý nhân sự.

2.4.3. Staff

Staff kế thừa Employee và có skill. work() và sellProduct() mô tả công việc của nhân viên bán hàng.

2.5. Các quan hệ OOP chính

Quan hệ	Thành phần	Ý nghĩa
Kế thừa	Food/Electronics/Clothing → Product	Dùng lại dữ liệu và hành vi chung.
Kế thừa	Manager/Staff → Employee	Chuyên biệt hóa loại nhân viên.
Interface	Sellable / Discountable	Tách hợp đồng hành vi khỏi lớp cụ thể.
Kết tập	Store – Product	Store quản lý nhiều Product.
Kết tập	Store – Order	Store quản lý danh sách Order.
Liên kết	Customer – Order	Customer tạo và xem Order.
Composition	Order – OrderItem	Order sở hữu các chi tiết đơn hàng.
Tham chiếu	OrderItem – Product	Chi tiết đơn hàng tham chiếu sản phẩm.
Quản lý	Manager – Staff	Manager quản lý danh sách Staff.

3. CÀI ĐẶT

3.1. Tổ chức mã nguồn

Theo sơ đồ, mỗi lớp/interface nên được đặt trong một file Java riêng để dễ quản lý. Main là điểm bắt đầu chương trình, dùng để khởi tạo đối tượng và gọi các phương thức kiểm thử.

File	Vai trò
Product.java	Lớp trừu tượng chứa dữ liệu/hành vi chung.
Sellable.java	Interface cho hành vi bán hàng.
Discountable.java	Interface cho hành vi giảm giá.
Food.java	Sản phẩm thực phẩm.
Electronics.java	Sản phẩm điện tử.
Clothing.java	Sản phẩm quần áo.
Store.java	Quản lý sản phẩm và đơn hàng.
Customer.java	Thông tin khách hàng và thao tác đơn hàng.
Order.java	Quản lý đơn và tính tổng.
OrderItem.java	Chi tiết sản phẩm trong đơn.
Employee.java	Lớp cơ sở nhân viên.
Manager.java	Nhân viên quản lý.
Staff.java	Nhân viên bán hàng.
Main.java	Khởi chạy và kiểm thử.

3.2. Đóng gói

Các thuộc tính mang dấu '-' trong UML tương ứng với private, còn phương thức mang dấu '+' tương ứng với public. Cách này giúp dữ liệu bên trong đối tượng được kiểm soát thông qua phương thức của lớp.

3.3. Kế thừa và đa hình

Food, Electronics và Clothing cùng kế thừa Product nên có thể được quản lý thông qua List<Product>. Khi gọi phương thức đã ghi đè như displayInfo() hoặc toString(), chương trình có thể xử lý đối tượng theo kiểu thực tế của nó. Đây là cơ chế đa hình.

Manager và Staff cùng kế thừa Employee. work() có thể được chuyên biệt theo vai trò, nhưng vẫn giữ được phần thông tin chung của Employee.

3.4. Abstract class và interface

Product được dùng làm lớp trừu tượng để mô tả khái niệm sản phẩm chung. Sellable và Discountable mô tả các hành vi độc lập, giúp thiết kế linh hoạt hơn.

3.5. Đối chiếu 18 mục kiểm tra cài đặt

Bảng dưới đây được lập theo cấu trúc UML hiện có. Do bộ mã nguồn Java chưa được đính kèm trong lượt gửi này, cột file/lớp được xác định theo tên thành phần trên UML; trước khi nộp nên đối chiếu lại với project thực tế.

STT	Nội dung	Lớp/File	Đối chiếu
01	Có lớp trừu tượng Product	Product.java	Theo UML
02	Có interface Sellable	Sellable.java	Theo UML
03	Có interface Discountable	Discountable.java	Theo UML
04	Food kế thừa Product	Food.java	Theo UML
05	Electronics kế thừa Product	Electronics.java	Theo UML
06	Clothing kế thừa Product	Clothing.java	Theo UML
07	Food có thuộc tính riêng	Food.java	expiryDate, foodType
08	Electronics có thuộc tính riêng	Electronics.java	brand, warrantyMonths
09	Clothing có thuộc tính riêng	Clothing.java	size, color
10	Store quản lý Product và Order	Store.java	products, orders
11	Customer tạo/xem Order	Customer.java	createOrder(), viewOrders()
12	Order quản lý OrderItem	Order.java	items, addProduct(), removeProduct()
13	Order tính tổng tiền	Order.java	calculateTotal()
14	OrderItem tính thành tiền	OrderItem.java	getSubtotal()
15	Có lớp Employee	Employee.java	Lớp cơ sở
16	Manager và Staff kế thừa Employee	Manager.java / Staff.java	Theo UML
17	Manager quản lý Staff	Manager.java	staffList, addStaff(), manageStaff()
18	Có Main để chạy thử	Main.java	Điểm chạy chương trình

3.6. Ví dụ cấu trúc code

```
public abstract class Product {
    protected String id;
    protected String name;
    protected double price;
    protected int quantity;

    public abstract void displayInfo();
    public abstract String getCategory();
}
```

Đây là ví dụ minh họa cho lớp Product theo UML. Code thực tế cần giữ đúng tên thuộc tính, kiểu dữ liệu và phương thức của project.

4. KẾT QUẢ

4.1. Kết quả thiết kế

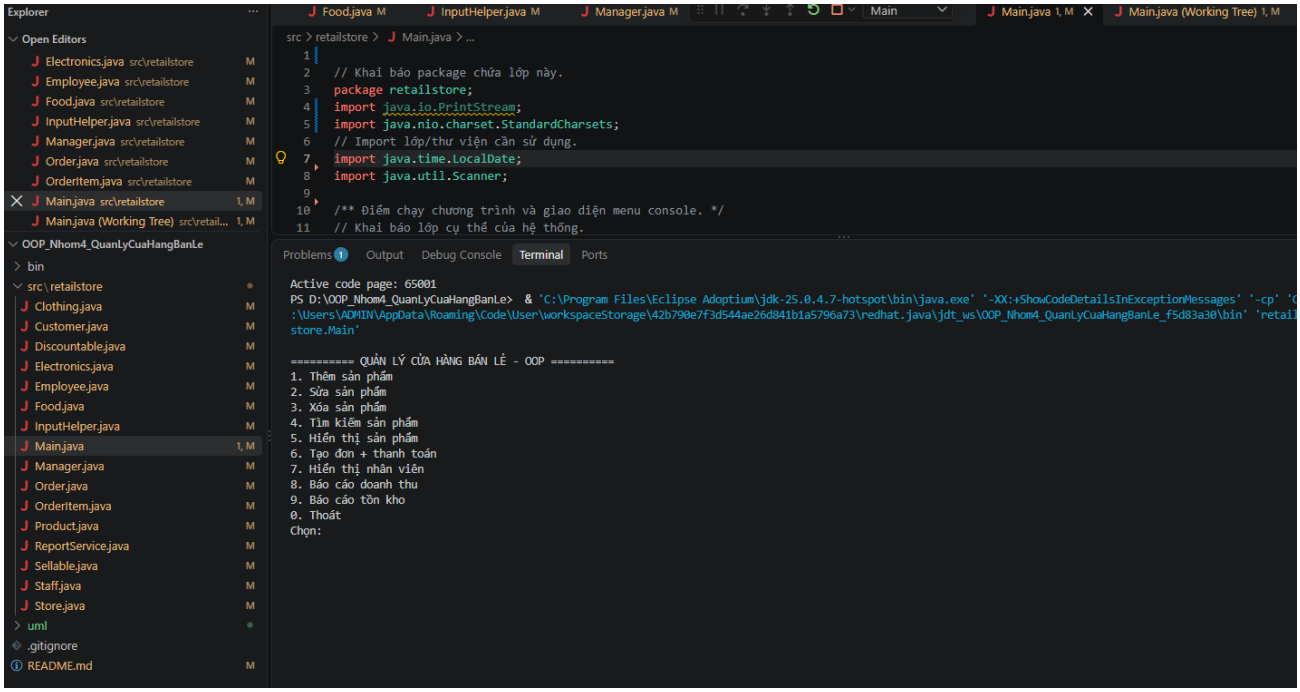
Mô hình đã bao quát được các thành phần chính của hệ thống quản lý cửa hàng. Nhóm sản phẩm được gom về Product; nhóm nhân viên được gom về Employee; nghiệp vụ cửa hàng được phân tách thành Store, Customer, Order và OrderItem.

4.2. Kết quả các chức năng chính

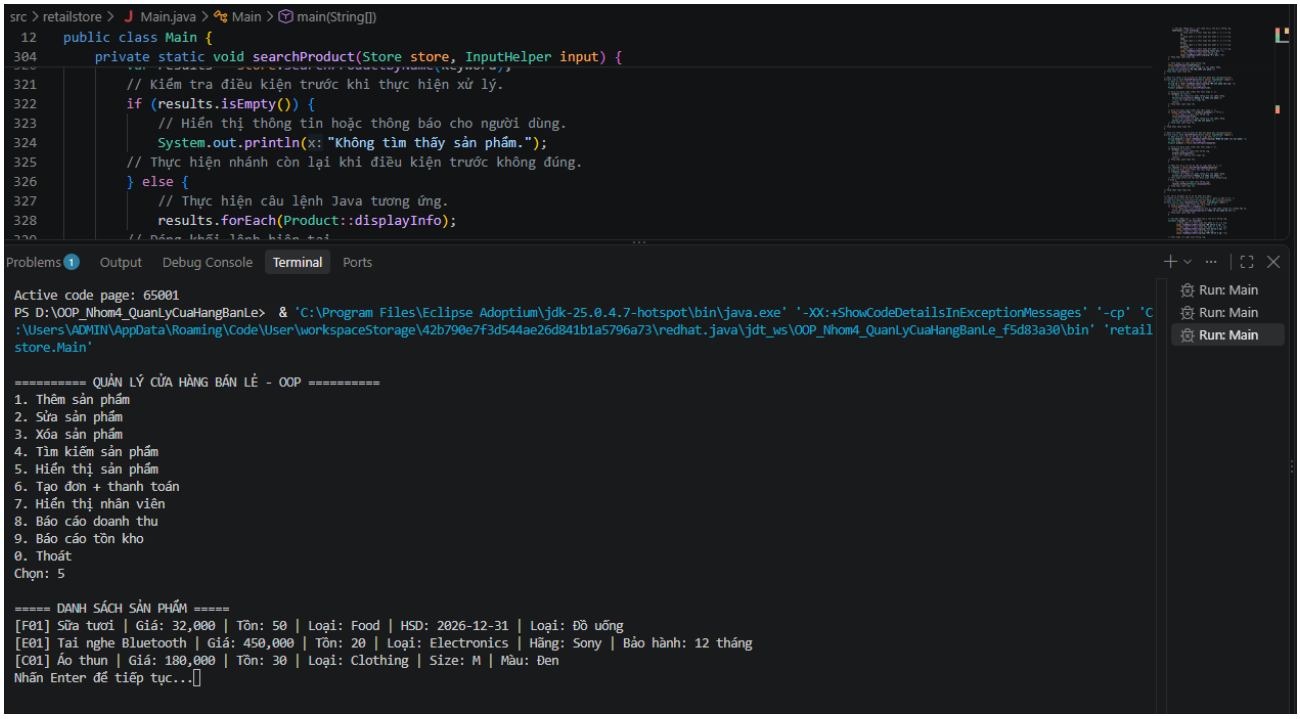
Chức năng	Kết quả mong đợi
Thêm sản phẩm	Thêm Product vào danh sách Store.
Cập nhật sản phẩm	Thay đổi thông tin theo sản phẩm cần cập nhật.
Xóa sản phẩm	Loại sản phẩm khỏi danh sách quản lý.
Tìm kiếm sản phẩm	Tìm sản phẩm theo tiêu chí phù hợp.
Hiển thị sản phẩm	Hiển thị thông tin chung và thông tin riêng.
Tạo đơn hàng	Customer tạo Order và Order chứa OrderItem.
Tính thành tiền	OrderItem tính quantity × unitPrice.
Tính tổng đơn	Order cộng thành tiền các OrderItem.
Quản lý nhân viên	Manager quản lý danh sách Staff.
Bán sản phẩm	Staff có phương thức sellProduct().

4.3. Minh chứng chạy chương trình

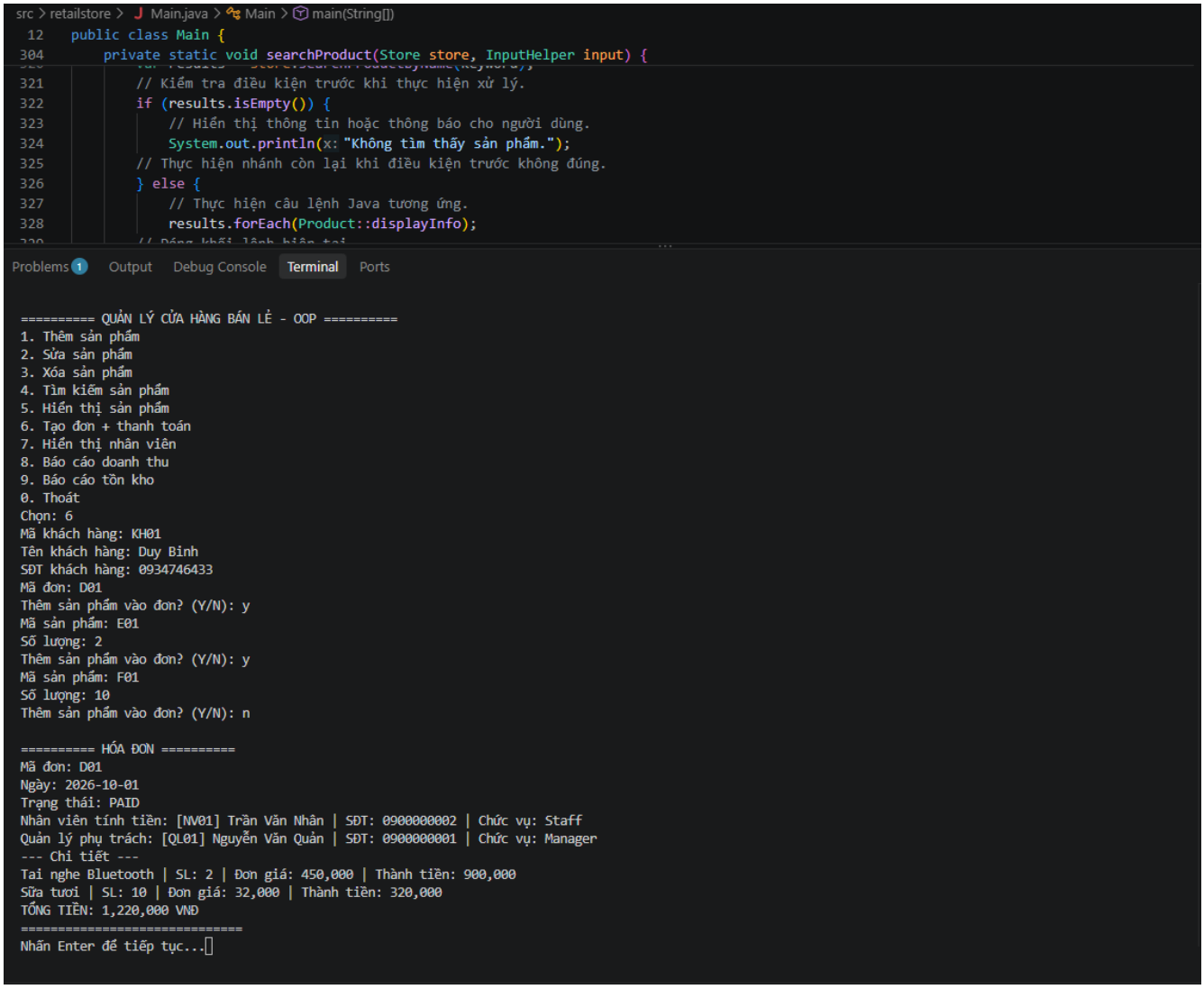
Sau khi chạy project



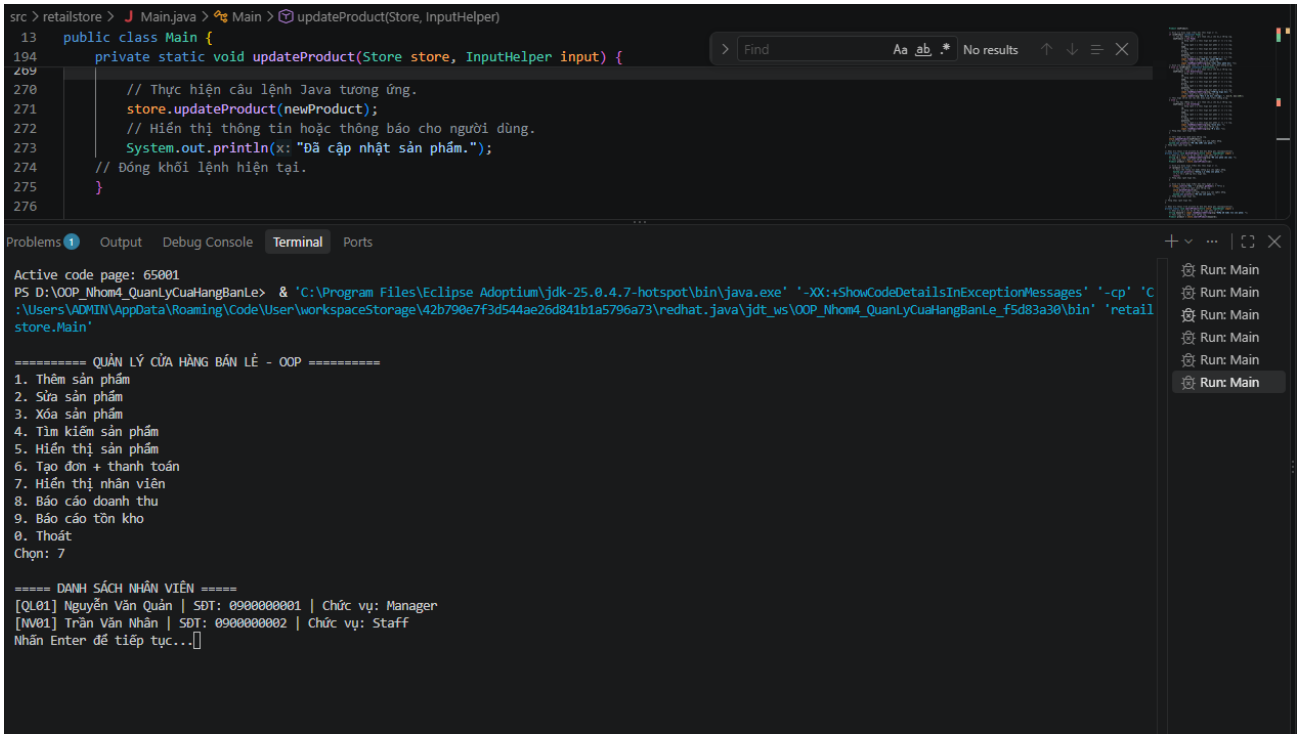
Hình 4.1. Màn hình khởi chạy Main



Hình 4.2. Kết quả quản lý sản phẩm



Hình 4.3. Kết quả tạo đơn hàng và tính tổng tiền



Hình 4.4. Kết quả quản lý nhân viên

5. ĐÁNH GIÁ

5.1. Điểm mạnh

- Mô hình phân chia tương đối rõ giữa sản phẩm, cửa hàng, khách hàng, đơn hàng và nhân viên.
- Có abstract class và interface, phù hợp với mục tiêu OOP.
- Kế thừa giúp giảm lặp lại thuộc tính và hành vi.
- Quan hệ Order – OrderItem được mô hình hóa bằng composition.
- Store có thể quản lý nhiều loại Product thông qua danh sách Product.
- Cấu trúc có thể mở rộng thêm loại sản phẩm, nhân viên hoặc quy tắc giảm giá.

5.2. Hạn chế

- Chưa thể hiện cơ sở dữ liệu trong UML.
- Chưa có giao diện người dùng trực quan.
- Quy tắc giảm giá và kiểm tra tồn kho có thể cần bổ sung.
- Chưa thể hiện đầy đủ xử lý ngoại lệ và kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Chưa có đăng nhập và phân quyền chi tiết.

5.3. Hướng phát triển

- Kết nối MySQL để lưu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.
- Xây dựng giao diện Java Swing hoặc JavaFX.
- Bổ sung đăng nhập và phân quyền.
- Thêm quản lý tồn kho, nhập hàng, xuất hàng và báo cáo doanh thu.
- Mở rộng chương trình khuyến mãi/giảm giá.
- Bổ sung kiểm thử đơn vị cho các chức năng tính tiền và tìm kiếm.

5.4. Tự đánh giá

Tiêu chí	Mức tự đánh giá	Ghi chú
Phân tích và thiết kế	Tốt	UML có nhiều lớp và quan hệ.
Áp dụng OOP	Tốt	Có abstract, interface, kế thừa, đa hình.
Cài đặt	Khá/Tốt	Cần đối chiếu với code thực tế.
Kết quả chạy	Cần bổ sung	Chèn ảnh console.
Báo cáo	Tốt	Bổ sung thông tin nhóm và minh chứng.

KẾT LUẬN

Đề tài của tụi em đã xây dựng được mô hình hướng đối tượng cho bài toán quản lý cửa hàng bán lẻ với các thành phần chính gồm: Sản phẩm, Cửa hàng, Khách hàng, Đơn hàng và Nhân viên. Việc sử dụng Product và Employee làm các lớp cơ sở, kết hợp với abstract class, interface và kế thừa, giúp thể hiện những nguyên tắc quan trọng của lập trình hướng đối tượng.

Sơ đồ UML là cơ sở để tổ chức mã nguồn trước khi lập trình. Khi kết hợp với Main và các ảnh minh chứng chạy chương trình, báo cáo có thể trình bày rõ quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá đề tài.

PHỤ LỤC – DANH SÁCH LỚP VÀ THÀNH PHẦN

Lớp/Interface	Loại	Thuộc tính	Phương thức tiêu biểu
Product	abstract class	id, name, price, quantity	displayInfo, getCategory, toString, equals
Sellable	interface	—	calculatePrice, showSaleInfo
Discountable	interface	—	calculateDiscount, getDiscountInfo
Food	class	expiryDate, foodType	displayInfo, getCategory, toString, equals
Electronics	class	brand, warrantyMonths	displayInfo, getCategory, toString, equals
Clothing	class	size, color	displayInfo, getCategory, toString, equals
Store	class	name, address, products, orders	add/update/delete/searchProduct
Customer	class	id, name, phone	createOrder, viewOrders
Order	class	orderId, date, status, items	addProduct, removeProduct, calculateTotal
OrderItem	class	quantity, unitPrice, product	getSubtotal
Employee	class	employeeId, employeeName, phone, position	work, toString, equals
Manager	class	staffList	work, addStaff, manageStaff
Staff	class	skill	work, sellProduct, toString, equals